

# 金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学買研究室 指導：賈伊陽

## 1. 動機と問い

株価そのものを予測するのではなく、危険な局面を**先取り**して株を避けられないか。市場の“つながりの形”から**2つの指標**を作って調べる。

先行研究の到達点:

- Mantegna (1999): 相関を距離に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を作った
  - Gidea (2017): ネットワークの“形”の変化から危機を捉えられると示した
  - Ferreira ら (2021): ネットワークの“符号”の崩れを株式市場で検出した
- だが“形”と“符号”を同時に扱い、両者の関係を調べた研究はない。

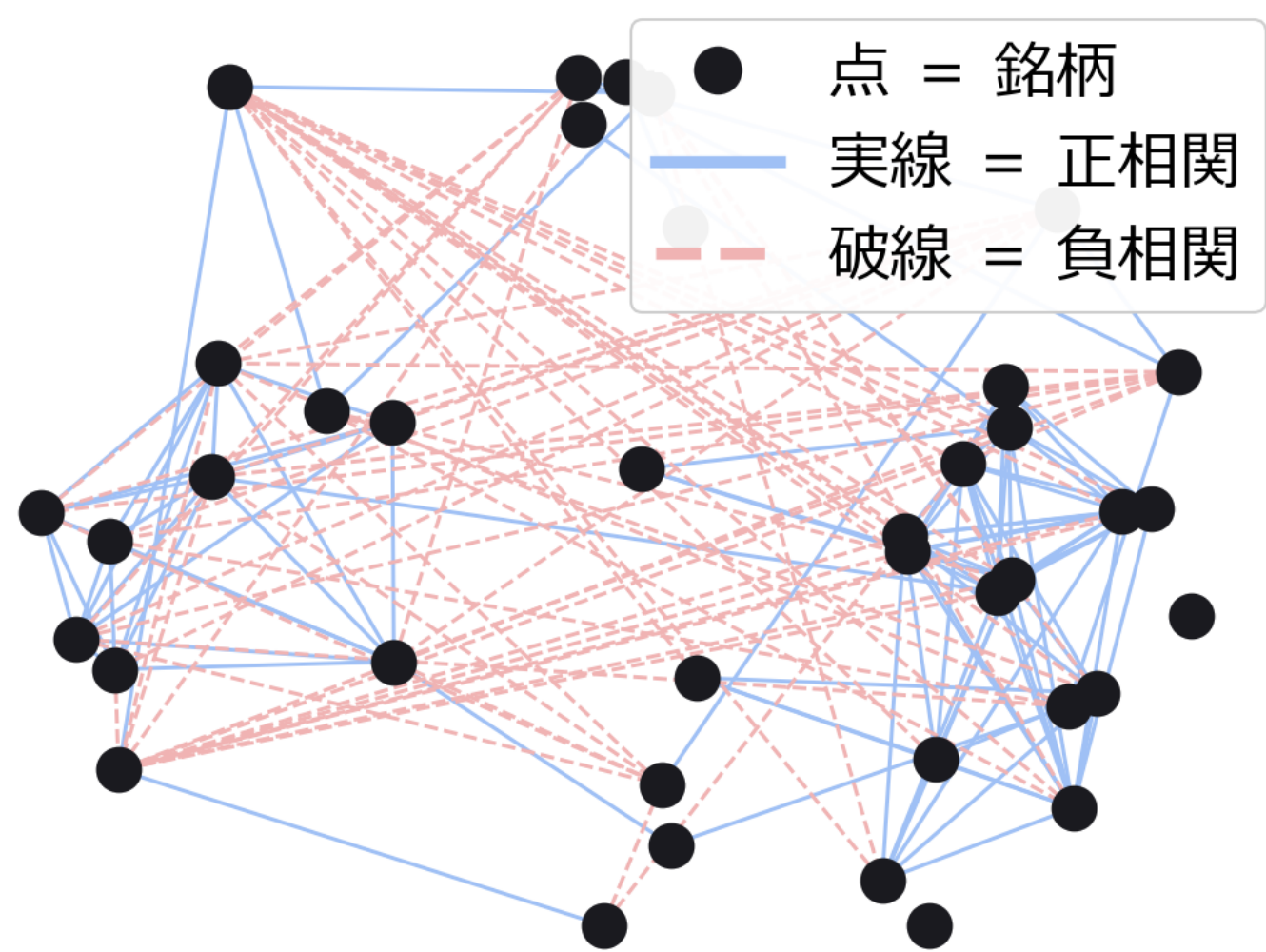
本研究の問い:

- この2つの指標は、たがいに独立か？
- その2つを組み合わせると下落を先取りできるか？

用語: 日次リターン=前日の終値に対する変化率。相関=2銘柄の値動きの似方 (+1=完全に同調、0=無関係、-1=完全に逆)。

## 2. 相関ネットワーク

40個の銘柄を点、値動きが類似した銘柄どうしを線で結ぶ。相関 $r$ を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、類似した銘柄を近くに配置する。

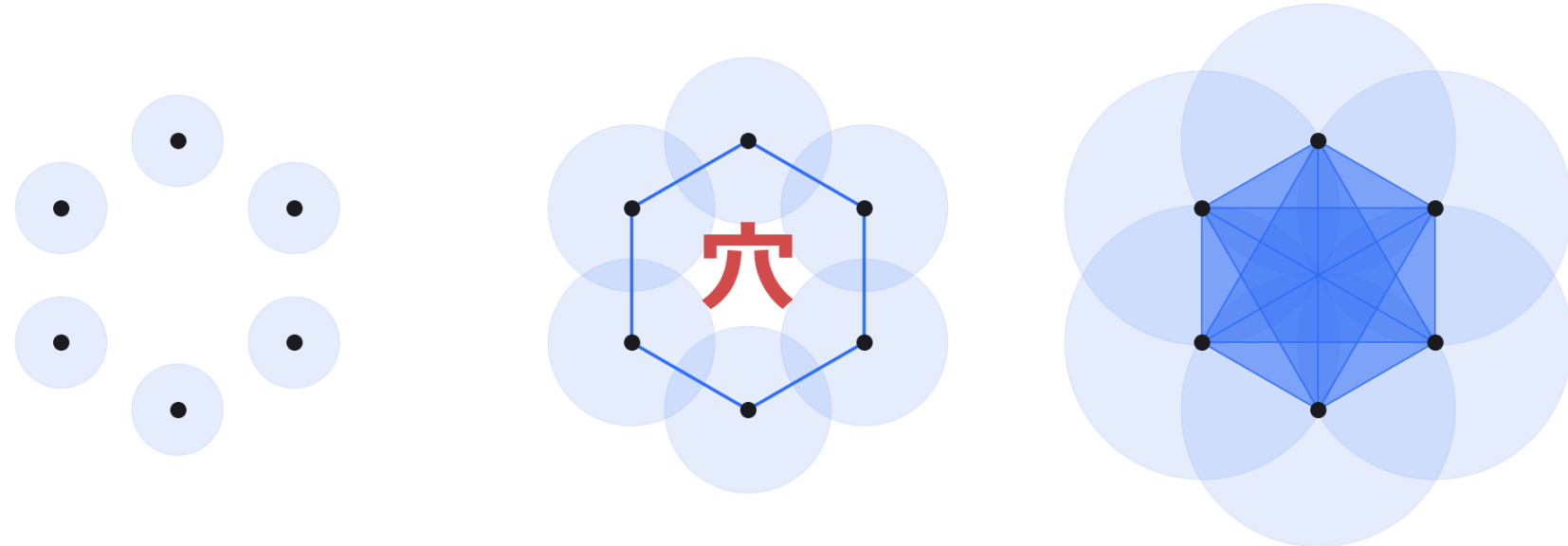


40個の銘柄の相関ネットワーク (近い=値動きが類似) このネットワークの“形”と“符号”から2つの指標を取り出す (3.1・3.2)。

### 3.1 指標1: 穴の持続期間

各点を中心に円を描き半径を大きくすると、円が重なった対が辺で結ばれ、“輪(穴)”が現れ、やがて三角形が埋まって消える。

小: 辺なし 中: 外周→穴 大: 埋まる



2円が重なった対を辺で結ぶ | 円の半径を大きくする →

各穴の**寿命** (消える半径 - 現れる半径) を測る:

← **本物の穴** (長く残る=市場の構造)



円の半径を大きくする →

指標 $L^1$  = すべての穴の寿命の合計:

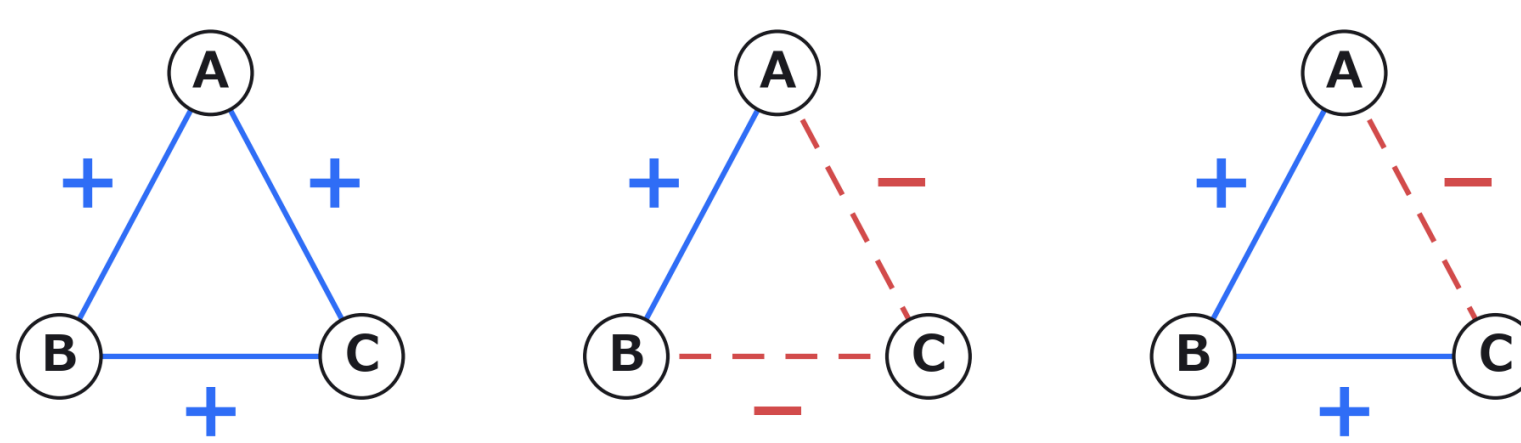
$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k), \quad \text{Dgm}(H_1) = \{(b_k, d_k)\}$$

$\text{Dgm}(H_1)$  = 穴の一覧、 $b_k$  = 現れる半径、 $d_k$  = 消える半径。

### 3.2 指標2: 不均衡サイクルの数

各辺に符号を付ける (正相関 = +, 負相関 = -)。サイクルを一周して符号の積をとる。

全て + = 均衡 - が偶数 = 均衡 - が奇数 = 不均衡



実線 = 正相関 (+) 破線 = 負相関 (-)  
符号の積が -1 (負相関が奇数) = 不均衡サイクル

- 符号の積が +: **構造的均衡** (正相関の連鎖と整合)
- 符号の積が -: **構造的な不均衡** (負相関が奇数個)

負相関が奇数個のサイクルを**不均衡サイクル**と呼ぶ。指標 $n_{\text{umb}}$ はその個数:

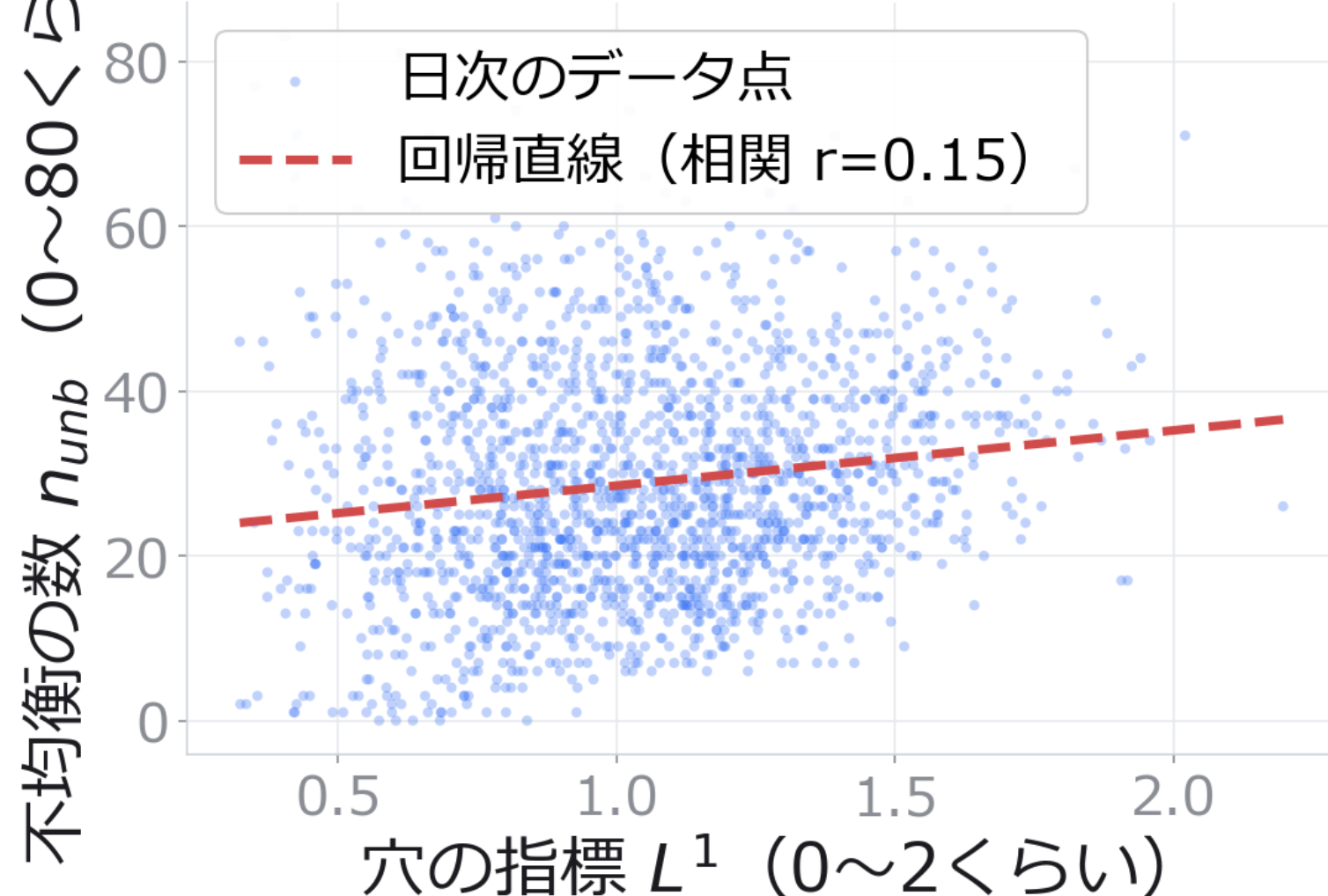
$$\prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = -1 \Rightarrow \text{不均衡}$$

$$n_{\text{umb}} = (\text{不均衡サイクルの個数})$$

### 3.3 2つの指標の独立性

指標1 (穴) と指標2 (不均衡) が、たがいにどれくらい似て動くかを相関で測った:

**穴と不均衡はバラけている = 連動しない (独立)**



- 近年ほど**独立** (直近5年で相関0.15): 穴と不均衡は別々の情報を持つ
- 古い時代ほど**連動** (2006-11の0.45から直近0.15へ単調に低下): 20年通しの0.40は**2008危機**を含む古いレジームの寄与で、期間の長さでなく時代の違いが生む

### 3.4 2指標の統合: e\_div

穴 $L^1$  (0~2) と不均衡 $n_{\text{umb}}$  (0~80) は**スケールが違う**。そのまま引くと $n_{\text{umb}}$ が常に勝つので、**標準化 $z$** で同じ土俵 (過去比の相対位置) に揃えてから引く ( $x_t$  = 各指標のその日の値):

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})}$$

これで両指標とも平均0・標準偏差1になりスケールの差が消える。mean・sd = その日までの値 (未来は見ない)。

差分をとった指標:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

- $e_{\text{div}} > 0$  (**構造不安定シグナル**): 不均衡が穴を上回る = 市場の関係がねじれ始めている。まとも (正相関の群れ) が崩れ、今まで一緒に動いた銘柄が逆に動く。**秩序の崩壊の兆し** → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$  (**平常**): 穴が不均衡を上回る = 関係のねじれが少なく、まともが保たれている → 株を持つ

### 3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件を**20年全体に当てはめた**ときの最大下落 (指標どうしの比較。先読みを排した実力は4章):

| 使う指標                    | 最大下落 | シャープ比       |
|-------------------------|------|-------------|
| $e_{\text{div}}$ (差分)   | -20% | <b>0.76</b> |
| 不均衡 $n_{\text{umb}}$ だけ | -45% | 0.47        |
| 穴 $L^1$ だけ              | -56% | 0.22        |
| 何もしない                   | -57% | 0.48        |

- 片方だけでは**何もしないのと大差なし**

- 差分にして初めて -20% に激変**

穴を基準に、不均衡の“純粋な超過”を取り出すのが差分の役割。

## 4. 結果: 下落を先取りできた

$e_{\text{div}} > 0$  の日に株を売って現金化する戦略を、**シミュレーション** (過去データでの模擬売買) で検証:



直近5年の資産推移 (例示)。下の数字は20年・16回の前進検証 (S&P 500、取引コスト込み)

- 最大下落 -34% → **-16%**: ランダム回避500本中の上位1%、VIX (恐怖指数) にも**全勝**
- ただし**持ち続けは超えない** (総リターン +59% → +197%, シャープ比  $0.63 < 0.74$ )
- = 構造の崩れが**下落を先取りする証明**。運用の最適化は今後

## 今後の取り組み

- 指標の作り込みは避ける**:  $L^1$  の変種 (平均寿命・最大の穴・個数など) を30通り試したが、期間を分けると順位が入れ替わり (順位相関 -0.12) **過剰適合**だった。今後は変種探索でなく**頑健性・他市場での再現**を優先する
- パラメータの調整**: 窓の長さ・相関のしきい値を変えて結果を安定させる
- 他市場での再現** (欧州・アジア・暗号資産) で一般性を確かめる
- 暴落の予知への拡張** (現状は初動の検知にとどまる)

## 参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197.
- M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47-59.
- E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293.

## 検証設計

- データ**: Yahoo Finance (yfinance) の40個の銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号)、2006-2026年、日次終値
- 前進検証**: 3年学習/1年テストを20年で16回 (未来を見ない)
- 比較**: ランダム回避500本・VIXより最大下落が浅い (0.08